SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI PROJEKT

Proširenje simulatora raslojavanja mreže 5G implementacijom mehanizama za prekapčanje (engl. *handover*)

Bruno Rački, David Ljubić, Tin Bušić

Zagreb, siječanj 2026.

Mentor: prof. dr. sc. Željko Ilić

Voditelj rada: prof. dr. sc. Željko Ilić

Sadržaj

Uvod....1

1. Arhitektura mreže 5G....2

1.1. Jezgrena mreža....2

1.2. Radijska pristupna mreža....5

2. Raslojavanje mreže i mrežni rasloji....8

2.1. Problemi i zahtjevi raslojavanja mreže....8

2.2. Standardizacija i implementacija raslojavanja mreže....9

2.3. Raslojavanje u radijskoj mreži....11

3. Alati za simuliranje raslojavanja mreže....12

3.1. SliceSim....12

4. Predaja veze (engl. *handover*)....15

4.1. Intra-NR handover....15

4.2. Inter-RAT handover....16

4.3. Handover sa ili bez promjene jezgrene mreže....16

4.4. Klasifikacija handovera prema načinu upravljanja....17

4.5. Napredni mehanizmi predaje veze u mrežama 5G....18

4.6. Predaja veze u raslojenim mrežama 5G....19

5. Mehanizmi za predaju veze u SliceSim simulatoru....20

5.1. Proširenje SliceSim simulatora za podršku handover mehanizama....20

5.2. Handover temeljen radio-uvjetima....20

5.3. Handover uzrokovan ograničenjima u rasloju mreže....20

5.4. Simulacije mreže s handover mehanizmom....21

5.5. Mogućnosti daljnjeg proširenja simulatora.....23

Zaključak.....24

Literatura.....25

Skraćenice.....28

Uvod

Razvoj mobilnih komunikacija u posljednjem je desetljeću došao do ključne promjene ulaskom u eru pete generacije mobilnih mreža (skr. 5G). Za razliku od prethodnih generacija, mreža 5G ne zadovoljava samo kontinuirani porast brzina prijenosa podataka, već uvodi i prilagodljivost mreže različitim tipovima usluga.

Poboljšani mobilni širokokopojasni pristup (engl. *Enhanced Mobile Broadband*, skr. eMBB) je namijenjen za gusta, urbana područja s brzinama prijenosa podataka prema korisniku do približno 1 Gbps (engl. *Gigabyte per second*) u zatvorenim prostorima, te oko 300 Mbps (engl. *Megabyte per second*) na otvorenom. Masovna komunikacija strojeva (engl. *Massive Machine Type Communications*, skr. mMTC) podržava aplikacije od stroja prema stroju i aplikacije Interneta Stvari (engl. *Internet of Things*, skr. IoT) koje ne ugušuju ostale tipove usluga. Ultra pouzdane komunikacije i komunikacije s niskom latencijom (engl. *Ultra-Reliable and Low Latency Communications*, skr. URLLC) usmjerene su na slučajeve komunikacije u kojima propusnost nije toliko važna koliko brzina prijenosa.

Osim konvencionalne mobilne širokopojasne komunikacijske usluge, 5G podržava razne nove slučajeve upotrebe u industrijama. Kao odgovor na navedene izazove uveden je koncept raslojavanja mreže (engl. *network slicing*), koji omogućuje podjelu jedne fizičke mrežne infrastrukture na više logičkih mreža, odnosno rasloja, pri čemu je svaki rasloj optimiziran za specifične zahtjeve pojedinog tipa usluge. Iako raslojavanje mreže predstavlja ključni mehanizam za ostvarivanje fleksibilnosti mreže 5G, njegova implementacija dodatno otežava upravljanje mobilnošću, posebice u scenarijima u kojima se korisnici ili uređaji kreću između područja pokrivanja različitih baznih stanica.

U takvim uvjetima postupak predaje veze (engl. *handover*) postaje znatno složeniji u odnosu na prethodne generacije mreža, budući da je potrebno osigurati kontinuitet usluge ne samo na razini fizičke veze, već i unutar odgovarajućeg mrežnog sloja. Neadekvatno upravljanje predajom veze može dovesti do degradacije kvalitete usluge, povećanog kašnjenja u mreži ili prekida komunikacije.

1. Arhitektura mreže 5G

Arhitektura mreže 5G dijeli se na dva dijela:

- jezgrenu mrežu (engl. *5G Core Network*, skr. 5GCN)
- radijsku pristupnu mrežu (engl. *Radio Access Network*, skr. RAN)

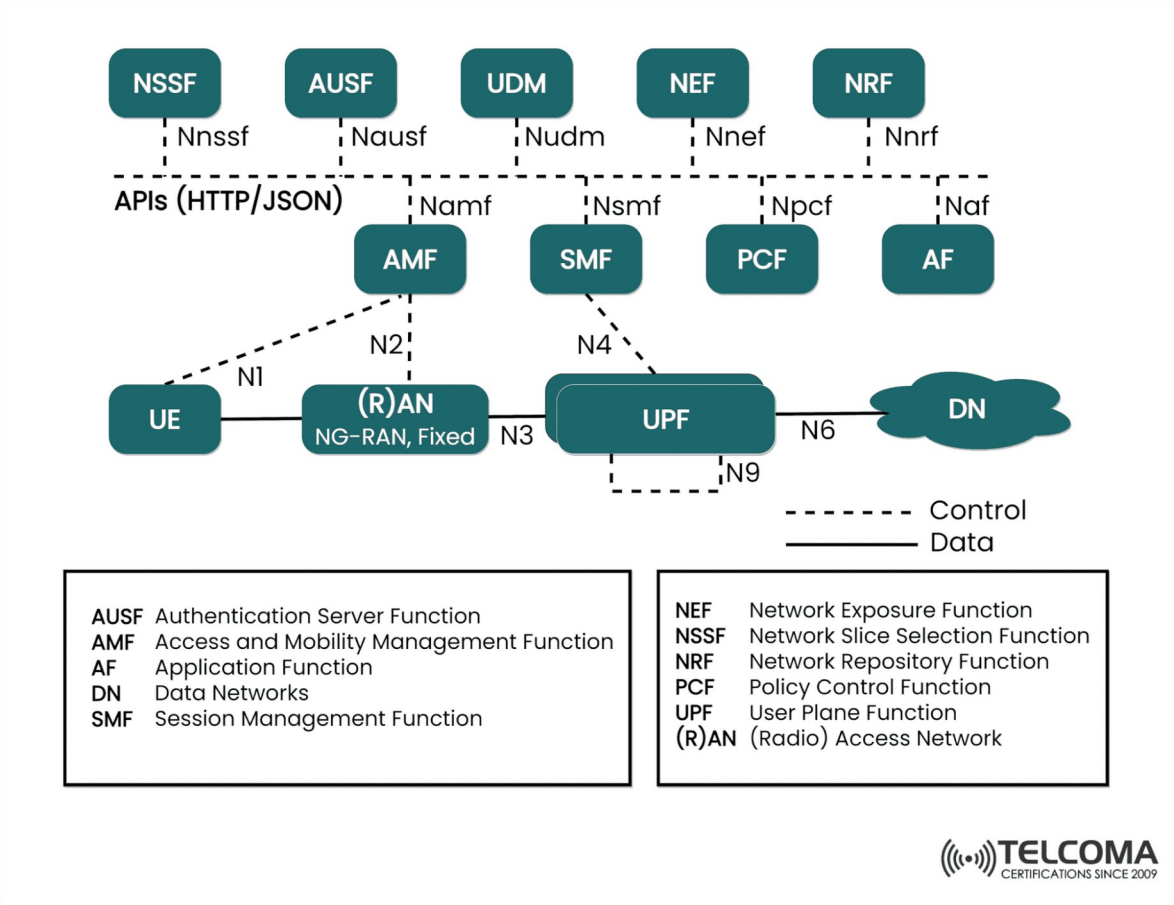
1.1. Jezgrena mreža

Najvažnije karakteristike 5G jezgrene mreže su fleksibilnost, modularnost, skalabilnost i automatizacija [1]. Iako mreža i dalje obavlja osnovne funkcije prijenosa govora i podataka, broj mrežnih elemenata i njihove uloge su promijenjene. To je posljedica različitih zahtjeva koje postavljaju nove vrste usluga, uključujući kašnjenje, brzinu i druge mrežne parametre. Jezgrena mreža je potpuno neovisna o vrsti uređaja i načinu pristupa. Osim novog radijskog sučelja NR (engl. *New Radio*), moguće je povezivanje putem starijeg LTE (engl. *Long Term Evolution*) standarda, kao i drugih pristupnih metoda poput Wi-Fi-ja [1]. Interackija između elemenata u mreži može se prikazati na dva načina. Jedan je arhitektura temeljena na uslugama (engl. *service-based*), a drugi komunikacija od točke to točke (engl. *point-to-point*) [2].

Point-to-point arhitektura je tradicionalni pristup u mobilnim mrežama, on opisuje komunikaciju između dva čvora putem definiranih protokola i sučelja. Takav pristup nam se pokazuje problematičan ukoliko je broj sučelja, čvorova u mreži prevelik. Broj međuovisnosti raste i promjene na jednom sučelju bi mogle uzrokovati promjene na drugim sučeljima, što bi otežalo promjena sustava, primjerice dodavanje novih elemenata u mrežu. Arhitektura zasnovana na uslugama (engl. *Service-based Architecture*, skr. SBA) je koncept koji se koristi u razvoju računalnih programa. Ideja je da se proizvod rastavi na više komponenti koje su međusobno povezane, i kroz interakciju daju konačan rezultat. Svaka komponenta pritom pruža jednu ili više usluga drugim komponentama. Temelj razvoja mrežnih funkcija u 5G je sličan po principu.

Po specifikacijama, svaki NF pruža jednu ili više usluga (engl. *NF services*), koje mogu koristiti drugi NF-ovi ili vanjske aplikacije. Osnovne karakteristike NF usluga su jednostavnost, modularnost i fleksibilnost. Usluge koje pojedini NF nudi su poznate

drugim NF-ovima, i oni im mogu pristupati putem definiranih standardiziranih sučelja, odnosno API-ja (engl. *Application Programming Interface*), koristeći zajednički protokol, čime se eliminiraju posebni protokoli za pojedine elemente kontrolne ravnine [2]. Arhitektura temeljena na uslugama je primijenjena u kontrolnoj ravnini 5G jezgrene mreže, dok se u korisničkoj ravnini koristi prikaz *point-to point.* Na sljedećoj slici (Sl. 1) su prikazane 3GPP (engl. *The 3rd Generation Partnership Project)* funkcije mreže koje koriste HTTP REST za komunikaciju baziranu na servisima. One su logički povezane zajedničkom mrežnom infrastrukturom. HTTP REST koristi sintaksu poruka iz široko korištenog HTTP web protokola i oslanja se na pojam modeliranja resursa, što znači da se distribuiranoj softverskoj aplikaciji može pristupiti putem URI-ja (engl. *Uniform Resource Identifier)*, u praksi web-adrese koja upućuje na jedan ili više resursa. Na vrhu toga koristi se skup jednostavnih naredbi, standardnih HTTP "metoda", za izvođenje operacija nad tim resursima. [3]



Sl. 1: Arhitektura jezgrene mreže sa sučeljima servisa [3]

Kada dvije funkcije mreže komuniciraju preko takve arhitekture, one imaju dvije različite uloge. Funkcija mreže koja šalje zahtjev ponaša se kao potrošač (engl. *Service Consumer*), dok se funkcija mreže koja nudi uslugu i pokreće radnju temeljem tog zahtjeva ponaša kao proizvođač (engl. *Service Producer*). Nakon izvršenja tražene radnje, proizvođač usluge vraća odgovor potrošaču usluge. Način na koji potrošač može tražiti uslugu naziva se otkrivanje usluge (engl. *Service Discovery*).

Otkrivanje usluge zahtijeva da jedna dobro poznata funkcija u mreži drži evidenciju svih dostupnih proizvođača usluga i koje usluge oni nude. To se postiže tako da se svaka funkcija koja pruža usluge, primjerice PCF (engl. *Policy Control Function*), registrira pri toj centralnoj funkciji. U arhitekturi jezgrene mreže ta uloga povjerena je funkciji NRF (engl. *Network Repository Function*).

Funkcija NRF prati sve registrirane usluge svih funkcija u mreži. Svaka funkcija mreže mora biti konfigurirana s adresom jednoga ili više NRF-ova, ali ne mora (i ne smije) imati unaprijed konfigurirane adrese svih ostalih funkcija mreže. Arhitektura jezgre sadrži sve funkcionalnosti potrebne za uspostavljanje sjednica na siguran način te prosljeđivanje korisničkih podataka do i od mobilnih uređaja kojima se osigurava podatkovna povezanost. To je dio mreže koji se ne može izostaviti iz nijedne implementacije jezgrene mreže. Osim NRF-a, jezgra obuhvaća šest mrežnih funkcija.

AMF (engl. *Access and Mobility Management Function*) upravlja signalizacijom s radio mrežom i uređajima preko sučelja N2, odnosno N1. Većinu pozivnih tokova signalizacije u 5G mreži prolazi upravo kroz AMF. On podržava šifrirane signalizacijske veze prema uređajima kako bi se oni mogli registrirati, autentificirati i kretati između različitih radijskih ćelija. Također je zadužen za buđenje i aktivaciju uređaja koji su u „idle” stanju. AMF prosljeđuje svu signalizaciju vezanu uz sesije funkciji SMF. AMF ne provodi autentifikaciju, već traži tu uslugu od AUSF-a (engl. *Authentication Server Function*) .

SMF (engl. *Session Management Function*) upravlja korisničkim sjednicama, uspostavom, izmjenom i prekidom pojedinačnih sesija te dodjelom IP adresa. SMF ne komunicira izravno s uređajima, već preko AMF-a koji prosljeđuje poruke vezane uz sjednice. SMF koristi svoju arhitekturu za razmjenu servisa s drugim funkcijama, a kontrolu nad različitim UPF (engl. *User Plane Function*) instancama ostvaruje preko sučelja N4. Time konfigurira usmjeravanje i provođenje pravila prometa u UPF-u za svaku sesiju. Osim

toga, SMF prikuplja vlastite podatke za naplatu i upravlja naplatom u UPF-u, te surađuje s PCF-om radi politike upravljanja sesijama.

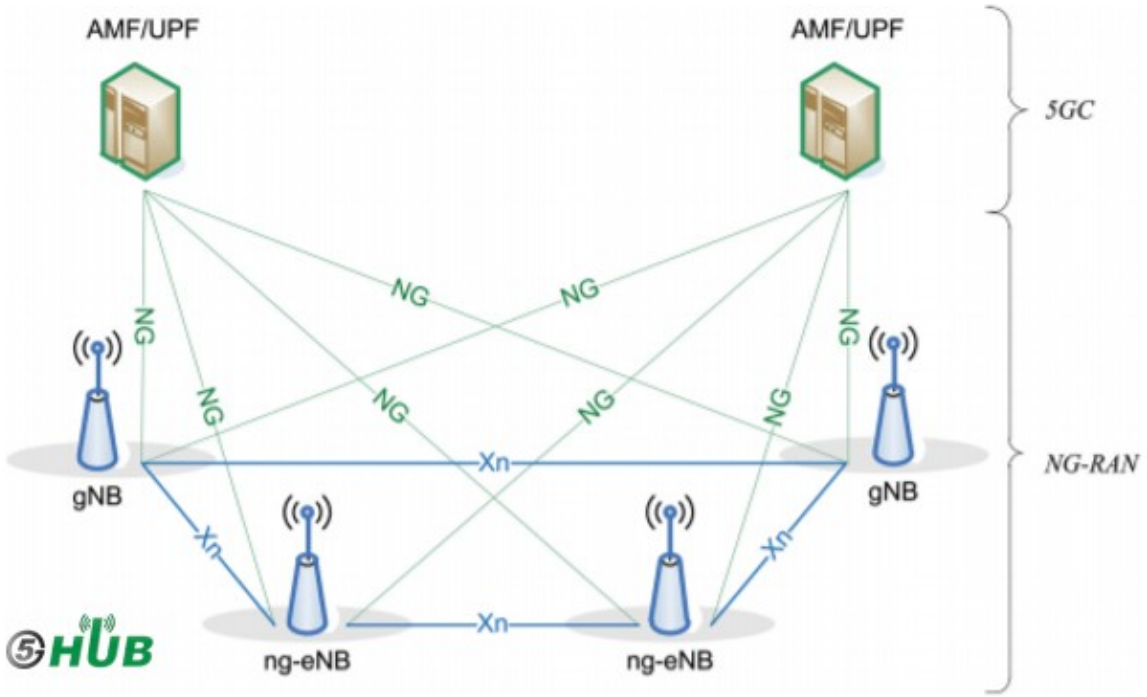
UPF je primarna funkcija za obradu i prosljeđivanje korisničkih podataka. UPF je pod kontrolom SMF-a, povezuje se s vanjskim IP mrežama i djeluje kao stabilna IP točka za uređaje, skrivajući njihovu mobilnost. To znači da su IP paketi s odredišnom adresom određenog uređaja uvijek usmjerivi do točno onog UPF-a koji taj uređaj servisira, čak i dok se uređaj kreće mrežom. UPF generira izvještaje o prometu za SMF, provodi provjeru paketa zbog politike i izvještavanja te provodi pravila poput ograničavanja brzine, preusmjeravanja ili uvjetnog blokiranja prometa. Kada je uređaj u „idle" stanju, UPF privremeno pohranjuje promet i pokreće „paging" kako bi se uređaj vratio u „connected" stanje. UPF može primjenjivati QoS (engl. *Quality of Service*) oznake na pakete prema radio ili vanjskoj mreži radi prioritizacije u transportnoj mreži.

UDM (engl. *Unified Data Management Function*) predstavlja s za pretplatničke podatke pohranjene u UDR-u. UDM generira autentifikacijske podatke za uređaje i autorizira pristup korisnicima prema njihovim pretplatničkim profilima (npr. „roaming" ili domaći korisnici). Također prati koja je instanca AMF-a i SMF-a trenutno zadužena za servisiranje određenog uređaja.

UDR (engl. *Unified Data Repository*) je baza podataka u kojoj se pohranjuju pretplatnički profili, mrežne i korisničke politike i ostali konfiguracijski podaci. UDR nudi servise za dohvat i pohranu podataka drugim mrežnim funkcijama kao što su UDM, PCF i NEF. AUSF pruža uslugu autentifikacije uređaja, koristeći kriptografske vjerodajnice koje generira UDM. Također omogućuje sigurne nadogradnje roaming podataka i drugih parametara u uređaju. [3]

1.2. Radijska pristupna mreža

U RAN mreži odvija se komunikacija između krajnjih uređaja (engl. *User Equipment*, skr. UE) i baznih stanica. Bazne stanice se u 5G mreži nazivaju gNB (engl. *Next Generation NodeB*), a sučelje između njih i UE označava se s NR [4]. Arhitektura RAN mreže prikazana je na slici (Sl. 2).



Sl. 2: Arhitektura 5G radijske pristupne mreže [4]

Sučelje između baznih stanica gNB i jezgrenog dijela mreže označava se na NG, a dijeli se na korisničku ravninu (engl. *user plane*) i kontrolnu ravninu (engl. *control plane*). To je sučeljeje neovisno o načinu pristupa uređaja na mrežu. Međusobna komunikacija čvorova gNB omogućuje mobilnost korisnika, što podrazumijeva prekapčanje (engl. *handover*) i prosljeđivanje paketa [4]. Osnovne zadaće čvora gNB uključuju upravljanje radijskim resursima na razini jedne ili više ćelija, uspostavu veze s UE, te prosljeđivanje podataka do odgovarajućih čvorova u jezgrenoj mreži [4]. Predviđena je mogućnost raspodijeljene implementacije čvora gNB. On se tada dijeli na centralni dio koji se označava gNB-CU (engl. *Central Unit*), koji je povezan s jednim ili više čvorova gNB-DU (engl. *Distributed Unit*) putem sučelja F1. Značajna promjena u radijskom dijelu 5G mreže u usporedbi s LTE-om je upotreba mnogo šireg frekvencijskog spektra. Koriste se dva odvojena frekvencijska pojasa (engl. *Frequency Range*, skr. FR) [4]:

- Pojas nižih frekvencija (FR1), koji obuhvaća sve frekvencijske pojaseve korištene u postojećim sustavima, kao i nove pojaseve do 6 GHz;
- Pojas visokih frekvencija (FR2), koji uključuje frekvencije iznad 24 GHz, koje se do sada nisu koristile.

FR2 predstavlja područje tzv. milimetarskih valova, što omogućuje postizanje potrebnih brzina i kapaciteta mreže. Međutim, valovi na visokim frekvencijama su podložniji smetnjama iz okoline, zbog čega se koriste u manjim ćelijama. Radi kompatibilnosti s postojećim LTE sustavima, osnovni razmak podnosioca iznosi 15 kHz. U LTE mreži taj je razmak bio fiksan, dok je u 5G mreži razmak podnosioca skalabilan i ovisi o frekvenciji. Koriste se modulacijski postupci iz OFDM skupine modulacija, koji su već prisutni u LTE i Wi-Fi tehnologijama. Bolja spektralna efikasnost i veći kapacitet postižu se upotrebom mMIMO (engl. *massive Multiple-Input-Multiple-Output*) tehnike. Za razliku od klasičnih MIMO implementacija koje koriste 2 ili 4 antene, mMIMO koristi znatno veći broj antena za prijem i slanje signala, čime se povećava kapacitet mreže [4].

2. Raslojavanje mreže i mrežni rasloji

Kako su predvidjeli vodeći svjetski operateri, mobilne mreže trebaju podržati znatno povećanje prometa u nadolazećem desetljeću. Od ključne je važnosti osigurati da operateri mogu pružiti raznolike 5G usluge na ekonomski održiv način. Potrebne su nove tehnologije, pristupi implementaciji i paradigme operacija kako bi se minimizirali ukupni troškovi mrežne infrastrukture te rada i održavanja sustava. [5]

Koncept raslojavanja mreže nastao je kao rezultat napretka u računalnim tehnologijama i jedan je od važnijih pojmova u 5G mrežama. 5G mrežni rasloji, predstavljeni kao logički izolirane i samostalne mreže, dovoljno su fleksibilni i visoko prilagodljivi za istovremeno zadovoljavanje različitih zahtjeva poslovnih slučajeva na istoj fizičkoj infrastrukturi. [5]

Podjelom fizičke mreže na više logičkih mreža, svaka može pružiti prilagođenu uslugu za određeni scenarij primjene. Primjerice, neki korisnici samo pretražuju internet, neki igraju igrice na mreži, dok drugi možda koriste mrežu za uređaje ili senzore za pametnu kuću koji šalju male količine podataka. Umjesto da svi ti korisnici koriste istu mrežu na isti način, svaki od njih može imati svoj "rasloj" mreže koji optimizira upotrebu resursa mreže baš za ono što mu treba. To znači da se unutar jedne 5G mreže mogu napraviti posebni dijelovi - jedan koji daje brzu vezu, drugi koji je jako pouzdan, i treći koji ne treba puno resursa, ali može podržati veliki broj uređaja. Svaki mrežni rasloj se ponaša kao da je zasebna mreža. Iako svi koriste istu opremu (npr. antene i bazne stanice), softver ih raspoređuje i upravlja njima tako da sve radi bez problema. Tako se može bolje iskoristiti mreža i svatko dobije ono što mu treba. Prednosti ovog pristupa su to što mreža može bolje raditi, može se lakše prilagoditi različitim korisnicima i može se spriječiti zagušenje. Naravno, ima i izazova, kao što je upravljanje na taj način i osiguravanje da se rasloji međusobno ne smetaju.

2.1. Problemi i zahtjevi raslojavanja mreže

Iako raslojavanje mreže donosi velike prednosti kao što su fleksibilnost, bolje iskorištavanje mreže i mogućnost prilagodbe različitim vrstama korisnika, njegova primjena u praksi nije jednostavna. Postoje brojni izazovi koje treba riješiti kako bi sve funkcioniralo kako treba.

Prvi problem je tehničke prirode – kako podijeliti jednu fizičku mrežu na više virtualnih slojeva tako da oni ne smetaju jedni drugima. To se postiže uz pomoć novih tehnologija poput virtualizacije funkcija mreže (engl. *Network Function Virtualization,* skr. NFV) i programski upravljanih mreža (engl. *Software Defined Networks,* skr. SDN). Te tehnologije omogućuju da se upravlja mrežnim dijelovima (kao što su usmjerivači, bazne stanice i poslužitelji) neovisno i kombiniraju se za svaki rasloj posebno. Drugi tehnički izazov je upravljanje raslojima. Budući da može postojati više desetaka ili stotina rasloja u isto vrijeme, svaki s vlastitim pravilima, zahtjevima i korisnicima, potrebno je imati sofisticiran sustav upravljanja i orkestracije (tzv. MANO) [6]. Taj sustav automatski prati stanje mreže, raspodjeljuje resurse, prati performanse i reagira na kvarove. Još jedan problem je osiguravanje kvalitete usluge. Svaki rasloj mora jamčiti brzinu, kašnjenje, pouzdanost itd. Ako mreža nije pravilno konfigurirana, može se dogoditi da jedan rasloj koristi previše resursa i uspori ostale. Veliki izazov je i sigurnost. Budući da se svi rasloji nalaze na istoj fizičkoj mreži, važno je da su međusobno potpuno izolirani. Ako netko uspije probiti sigurnost jednog rasloja, ne bi smio imati pristup ostalima. Zbog toga se primjenjuju razne metode provjere pristupa, šifriranja komunikacije i odvajanja podataka. Postoji i problem s napadima između korisnika kao što su DDoS (engl. *Denial of Service*) napadi, pogotovo u slučajevima gdje više korisnika dijeli isti rasloj. U nekim slučajevima koriste se rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji koja pomažu otkriti sumnjivo ponašanje korisnika i automatski reagirati. Još jedna stvar koja se često zanemaruje je potrošnja energije. Budući da 5G mreže troše jako puno energije, a raslojavanje dodaje još jedan sloj kompleksnosti, potrebno je osigurati da se mreža koristi što učinkovitije. Danas postoje metode koje automatski gase određene funkcije mreže kada nisu potrebne, ili se koriste obnovljivi izvori energije za napajanje mrežnih čvorova.

2.2. Standardizacija i implementacija raslojavanja mreže

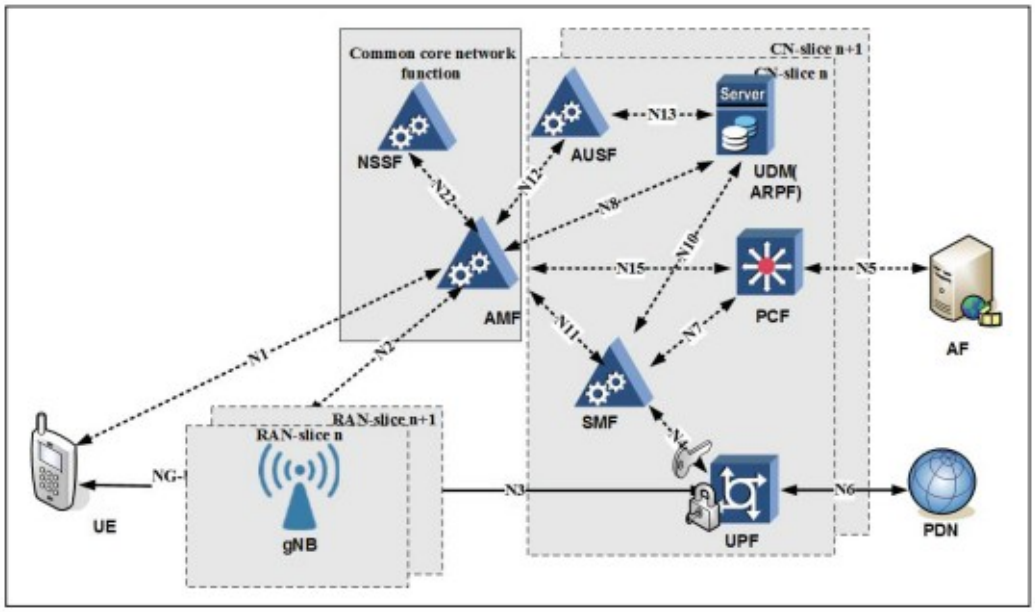
Raslojavanje mreže moguće je u radijskom i jezgrenom dijelu mreže. Funkcija NSSF (engl. *Network Slice Selection Function)* u 5G jezgrama odabire instance rasloja za UE i generira dozvoljeni S-NSSAI (engl. *Network Slice Selection Assistance Information)* [7] i određuje skupa AMF instanci koje će posluživati UE. Osim toga, u UDM-u se uvode i upravljaju nove pretplatničke informacije vezane uz rasloje.

Može se uočiti da su neke funckije mreže specifične za pojedine rasloje, dok su druge zajedničke za sve rasloje mreže. Prednosti ovakvog dizajna uključuju smanjenje složenosti

upravljanja raslojima i signalizacije preko zračnog sučelja u slučaju da se UE povezuje na više rasloja. Međutim, to dolazi uz blago narušenost izolacije rasloja. Svaki rasloj mreže identificira se jedinstvenim S-NSSAI, koji se sastoji od SST-a (engl. *Slice/Service Type)* i razlikovatelja rasloja. Tip rasloja predstavlja očekivano ponašanje u smislu značajki i usluge, dok se ralikovatelj koristi za razlikovanje više instanci rasloja mreže istog tipa.

Kada se UE registrira na PLMN, on priopćuje traženi NSSAI koji odgovara tipu rasloja kojem želi pristupiti, ako je konfiguriran ili dozvoljen NSSAI prisutan. Tijekom uspostavljanja veze, razni UE mogu navesti različite SST vrijednosti prema zahtjevima korisnika. Nakon što RAN primi RRC poruku s traženim NSSAI-em, on odabire odgovarajući AMF prema tom NSSAI-u i prosljeđuje poruku AMF-u, koji može upitati UDM za pretplatničke podatke, uključujući pretplaćeni S-NSSAI. AMF provjerava je li traženi NSSAI dopušten na temelju pretplaćenog S-NSSAI-a. Različiti pretplatnici mogu dobiti odobrenje za različite tipove slice-eva. Ako lokalni UE kontekst ne sadrži dozvoljeni NSSAI, AMF upućuje upit NSSF-u. NSSF zatim odabire primjerenu instancu rasloja mreže, uključujući funkcije kontrolne i korisničke ravnine, te određuje ciljnu grupu AMF-ova za UE. Nakon toga, NSSF odgovara s dozvoljenim NSSAI-em, koji se prosljeđuje UE-u, što možemo vidjeti na slici 3. [8]

Pravila politike odabira raslojapovezuju aplikaciju s jednim ili više rasloja prema pretplaćenom S-NSSAI-u UE-a. Kada aplikacija povezana s određenim S-NSSAI-em zatraži prijenos podataka, UE pokreće uspostavljanje PDU sjednice uz funkcije kontrolne ravnine rasloja. Korisnički promet potom obrađuju prilagođene funkcije korisničke ravnine tog rasloja. [8]



Sl. 3: Arhitektura raslojavanja u mreži 5G [7]

2.3. Raslojavanje u radijskoj mreži

U 3GPP-u je dogovoreno da 5G RAN mora biti “svjestan” rasloja kako bi promet specifičan za pojedine rasloje tretirao prema zahtjevima korisnika. Na temelju pomoćnih informacija koje pruža UE ili jezgra mreže, RAN provodi izbor radio-rasloja i primjenjuje odgovarajuću konfiguraciju za rukovanje prometom specifičnim za rasloj. Trenutno se različiti RAN rasloji mogu realizirati pružanjem različitih L1/L2 konfiguracija i raspoređivanja [9]. 5G RAN podržava različito postupanje s podatkovnim prometom koji pripada različitim SST vrijednostima.

3. Alati za simuliranje raslojavanja mreže

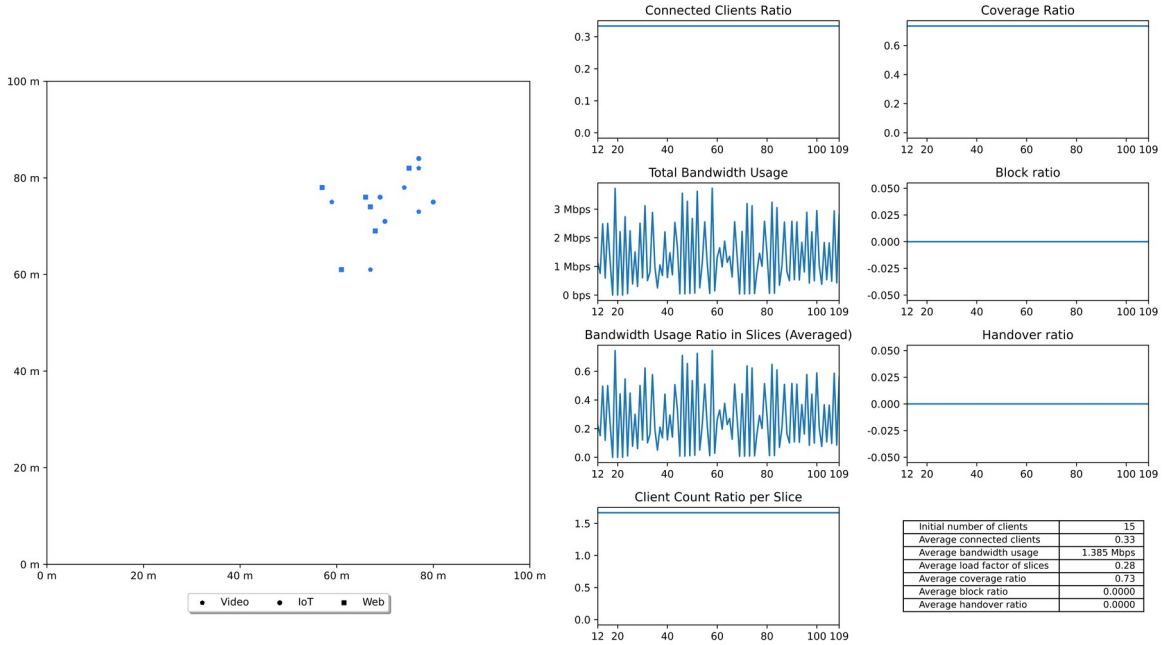
Mnoge 5G mreže širom svijeta implementirale su raslojavanje mreže kako bi poboljšale korisničko iskustvo pružanjem posebnih rješenja za različite vrste klijenata. Nadalje, razvijen je niz simulacijskih softvera [10] koji omogućuju implementaciju i analizu različitih scenarija upotrebe i parametara performansi. Simulatori raslojavanja mreže omogućuju istraživačima i inženjerima mreža testiranje raznih scenarija aplikacija i konfiguracija mreže bez potrebe za stvarnom mrežnom opremom i vlasničkim softverom.

3.1. SliceSim

SliceSim je koristan program otvorenog tipa (engl. *open source code*) napisan u Python programskom jeziku za ispitivanje scenarija u kojima se proučava učinak različitih dinamičkih algoritama za raslojavanje na omjere blokiranja (engl. *block ratio*) i preraspodjele (engl. *handover ratio*). Također pomaže u analizi raznih obrazaca mobilnosti klijenata korištenjem različitih statističkih distribucija. Omogućuje istraživačima promatranje utjecaja frekvencije korištenja klijenata te utjecaja nejednako raspoređenih klijenata. Razni primjeri, poput zajedničkih baznih stanica za više pružatelja usluga, simuliraju se uzimajući u obzir parametre kao što su zajamčena propusnost za svakog korisnika, maksimalna propusnost, alocirana propusnost za rasloj, QoS klasa i tolerancija na kašnjenje. [11] Za zadavanje konfiguracije koriste se YAML datoteke - jezik za serijalizaciju podataka čitljiv ljudima. Parametre koje YAML datoteka treba sadržavati su podijeljeni u sljedeće skupine [12]:

- settings - trajanje simulacije u sekundama, ukupan broj klijenata, broj najbližih stanica koje svaki klijent prati, postavke za iscrtavanje grafova
- slices – maksimalno prihvatljivo kašnjenje, QoS klasa, udio klijenata dodijeljenih tom rasloju, minimalna i maksimalna propusnost
- base stations – broj baznih stanica, koordinate bazne stanice, radijus pokrivenosti
- mobility patterns – definicija obrazaca kretanja pomoću distribucija
- clients – postavke klijentske populacije

U primjeru (Sl. 4) simulirli smo jednu kućnu mrežu. Točnije, pretpostavili smo da jedno kućanstvo od 5 ljudi živi u 400 kvadrata prostora, da svaki ukućan ima mobitel i laptop, te da u kući postoji 5 IoT uređaja. Najvišu propusnost sam dodijelio korisnicima laptop uz pretpostavku da se laptop koristi za prikaz videozapisa i slično, malo manju propusnost za mobilne uređaje i najmanje resursa sam dodijelio za IoT uređaje. U prvom slučaju resursi su dobro raspodijeljeni i nema blokiranja.



Sl. 4: SliceSim simulacija kućne mreže s 15 uređaja

Isto tako, SliceSim nudi i zapis događaja u mreži. Primjer:

- BS_0 cov:[c=(50 , 50), r= 100] with cap 5000000 - Bazna stanica BS_0 smještena je u točki (50,50), ima radijus pokrivenosti 100m i ukupnu propusnost 5 Mbps.
- KDTREE CALL [0] - limit: 1 - Inicijalna pretraga k-d stabla, svaki klijent prijavljuje se na najbližu od 1 dozvoljene stanice.
- [1] Client_1 freshly assigned to BS_0 cov:[c=(50 , 50), r= 100] with cap 5000000

  [1] Client_2 freshly assigned to BS_0 cov:[c=(50 , 50), r= 100] with cap 5000000 – U prvoj sekundi klijenti 1 i 2 dobivaju pridruživanje BS_0.

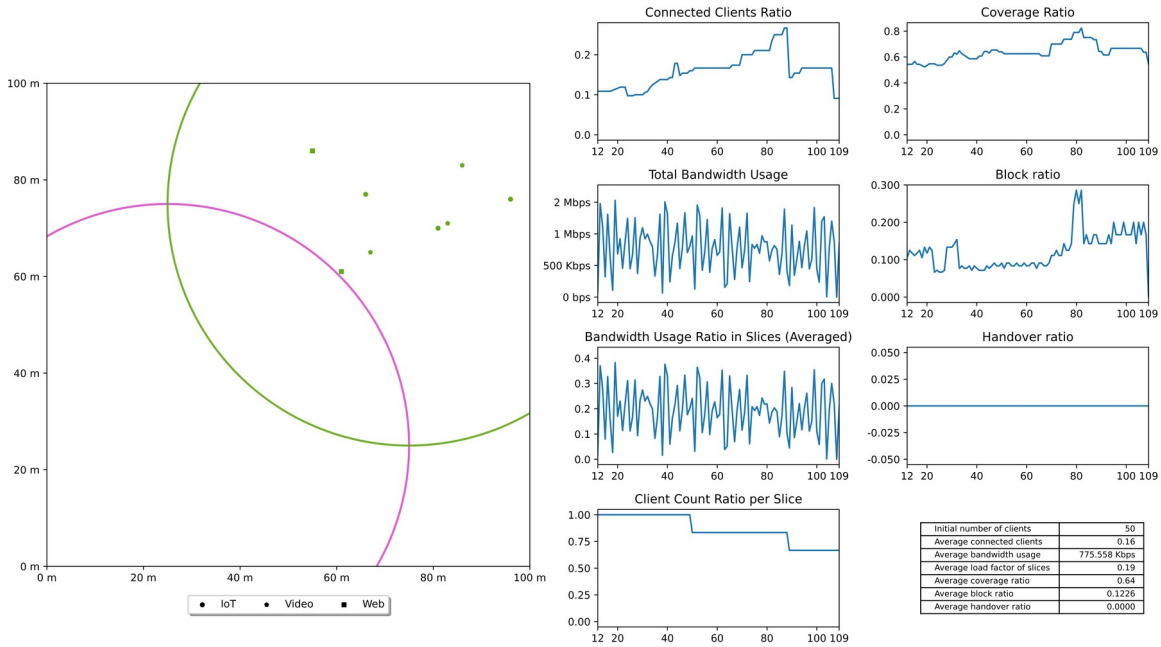
- [2] Client_1 [19.0, 16.0] connected to slice=IoT init=100...ff=0.0 @ BS_0

  [2] Client_1 [19.0, 16.0] requests 18044 usage. - Klijent 1 na lokaciji (19,16) spojen je na “IoT” rasloj i traži ~18 kbps prometa - mala senzorska aplikacija.

- [2] Client_5 [0.0, 20.0] connection refused to slice=None @ None

  [2] Client_5 [0.0, 20.0] requests 2454618 usage. - Klijent 5 je odbijen (nije mu dodijeljen nijedan rasloj) – demonstrira situacije izlaska iz dometa ili iscrpljenih resursa.

U primjeru (Sl. 5) simulirana je ista mreža, ali u kojoj nisu pravilno raspodijeljeni resursi po raslojima i došlo je do neželjenog blokiranja korisnika.



Sl. 5: Simulacija kućne mreže s 30 uređaja - premalo resursa za rasloj za računala

U zapisima događaja u mreži možemo primjetiti:

- [2] Client_6 [44.0, 69.0] connection refused to slice=Video init=1000000.0 cap=1000000.0 diff=0.0 @ BS_0 cov:[c=(25 , 25), r= 50] with cap 2000000

4. Prekapčanje (engl. *handover*)

Prekapčanje (engl. *handover*) predstavlja temeljni mehanizam upravljanja mobilnošću u NG-RAN-u, kojim se omogućuje kontinuitet komunikacije korisničke opreme prilikom kretanja između ćelija ili baznih stanica [14]. Handover je osobito važan zbog izrazite gustoće mreže (engl. *Ultra-Dense Networks*), korištenja mmWave frekvencijskih pojaseva, heterogenosti mreže (više RAT-ova i slojeva). Zbog oštrijih granica ćelija i osjetljivosti mmWave veza na zasjenjenje, handoveri u mrežama 5G događaju se češće nego u prethodnim generacijama, a neadekvatno upravljanje može uzrokovati povećanu latenciju, prekide veze i degradaciju QoS-a [13].

Prekapčanje u 5G mrežama može se odvijati [14]:

• unutar iste radijske tehnologije (engl. *intra-NR*),

• između različitih radijskih tehnologija (engl. *inter-RAT*),

• sa ili bez promjene jezgrene mreže

4.1. Intra-NR handover

Intra-NR handover u mrežama 5G izvodi se bez izravnog sudjelovanja jezgrene mreže u fazama pripreme i izvršenja. Signalizacija se odvija izravno između izvorišnog i odredišnog gNB-a putem Xn sučelja [14]. Postupak se sastoji od mjerenja i izvještavanja UE-a (RRC mjerenja), odluke o predaji veze na izvorišnom gNB-u, zahtjeva za prekapčanje (engl. *Handover Request*) prema ciljnom gNB-u, kontrole prihvata (engl. *admission control*) na ciljnom gNB-u, izvršenja predaje veze i oslobađanja resursa na izvorišnom gNB-u.

4.2. Inter-RAT handover

Inter-RAT predaja veze (engl. *Inter-Radio Access Technology handover*) odnosi se na postupak prekapčanja između različitih radijskih pristupnih tehnologija, primjerice između NR i LTE sustava. Ova vrsta prekapčanja posebno je važna u ranim fazama implementacije mreža 5G, u kojima 5G i LTE koegzistiraju te zajednički osiguravaju pokrivanje i kontinuitet usluge [14].

Inter-RAT handover se najčešće koristi u scenarijima:

- nedovoljne 5G pokrivenosti,
- pogoršanja radio-uvjeta u NR mreži,
- potrebe za osiguravanjem glasovnih ili hitnih usluga koje nisu u potpunosti podržane u 5G jezgrenoj mreži

Za razliku od intra-NR handovera, inter-RAT handover u pravilu uključuje sudjelovanje jezgrene mreže, budući da može doći do promjene radijske tehnologije i pripadajućih mrežnih funkcija. Ovisno o konfiguraciji mreže, inter-RAT handover može rezultirati:

- zadržavanjem iste jezgrene mreže,
- prelaskom s 5GC na EPC (engl. *Evolved Packet Core*), primjerice u slučaju *fallback* postupaka.

Zbog dodatne signalizacije i složenije koordinacije između mrežnih elemenata, inter-RAT handover u pravilu ima veće kašnjenje u odnosu na intra-NR handovera, no predstavlja nužan mehanizam za osiguravanje robusnosti i dostupnosti usluge u heterogenim mrežnim okruženjima.

4.3. Handover sa ili bez promjene jezgrene mreže

U slučaju prekapčanja bez promjene jezgrene mreže, korisnička oprema ostaje povezana na istu jezgrenu mrežu (5GC ili EPC), dok se promjena odvija isključivo na razini radijskog pristupa. Takav postupak karakterističan je za intra-NR handovere unutar NG-RAN-a, pri čemu se signalizacija tijekom pripreme i izvršenja odvija izravno između gNB-ova, a jezgrena mreža sudjeluje tek u završnoj fazi potvrde i ažuriranja konteksta korisnika.

Prekapčanje s promjenom jezgrene mreže uključuje prelazak između različitih jezgrenih mreža, najčešće između 5GC i EPC sustava. Ovakav tip handovera javlja se u inter-RAT scenarijima, primjerice prilikom prijelaza iz 5G NR mreže u LTE mrežu radi osiguravanja kontinuiteta usluge. U tom slučaju jezgrena mreža ima aktivnu ulogu u postupku predaje veze, uključujući prijenos korisničkog konteksta, ponovnu uspostavu sesija i prilagodbu QoS parametara. [14]

Prekapčanja s promjenom jezgrene mreže općenito su složeniji i vremenski zahtjevniji, no nužni su za omogućavanje interoperabilnosti između različitih generacija mobilnih mreža i postupni prijelaz prema potpunoj 5G infrastrukturi.

4.4. Klasifikacija handovera prema načinu upravljanja

U literaturi se predaja veze često klasificira i prema tome tko donosi odluku o iniciranju prekapčanja i tko odabire odredišnu ćeliju. U tom se kontekstu izdvajaju tri osnovna pristupa [13]:

- UE-kontrolirani,
- mrežno-kontrolirani,
- UE-pomognuti i mrežno-kontrolirani handover

UE-kontrolirani handover (engl. *UE-controlled handover*) temelji se na tome da korisnička oprema samostalno prati kvalitetu signala susjednih ćelija te na temelju unaprijed definiranih kriterija inicira prekapčanje i odabire odredišnu ćeliju. Prednost ovog pristupa je brža reakcija i manja signalizacija, no nedostatak je izostanak globalnog uvida u stanje mreže, što može rezultirati neoptimalnim odabirom ciljne ćelije ili neuspjehom prekapčanja ako ciljni sustav nije pripremljen [13].

Mrežno-kontrolirani handover (engl. *network-controlled handover*) podrazumijeva da mrežna infrastruktura upravlja procesom prekapčanja te donosi odluke o potrebi i odredištu predaje. Prednost je veća kontrola mreže nad ponašanjem korisnika i potencijalno veća uspješnost, osobito kada mreža može unaprijed rezervirati resurse u ciljnoj ćeliji. Nedostatak je što mreža nema potpuni uvid u interferencijske uvjete “na strani UE-a”, pa je u praksi često potrebna dodatna UE asistencija [13].

UE-pomognuti, mrežno-kontrolirani handover (engl. *UE-assisted and network-controlled handover*) predstavlja kompromis koji je karakterističan za moderne 3GPP sustave. UE provodi mjerenja i šalje izvještaje mreži, dok mreža donosi odluku o prekapčanju i određuje ciljnu ćeliju. Ovaj pristup omogućuje da mreža zadrži kontrolu uz istovremeno korištenje mjerenja UE-a za realniju procjenu radio-uvjeta [13].

Kao jedna od ključnih metrika uspješnosti ističe se vrijeme prekida (engl. *handover interruption time*). U knjizi se navodi da kod mrežno-kontroliranog handovera prekidi mogu biti znatno kraći (reda veličine ~1 ms u tipičnim pretpostavkama), dok UE-kontrolirani pristup može imati prekide od nekoliko milisekundi, ovisno o vremenu sinkronizacije i postupku pristupa odredišnoj ćeliji [13].

Zbog toga se za aktivne korisnike s prometom u tijeku mrežno-kontrolirani pristup često smatra povoljnijim, dok se za neaktivne korisnike (npr. uređaje s povremenim slanjem podataka) razmatraju “lakši” UE-bazirani postupci [13].

4.5. Napredni mehanizmi prekapčanja u mrežama 5G

Osim osnovnog postupka prekapčanja, 5G specifikacije uvode i niz naprednih mehanizama čiji je cilj smanjiti prekide, povećati pouzdanost i poboljšati ponašanje mreže u zahtjevnim uvjetima (npr. mmWave, visoka mobilnost, URLLC) [14]:

- Uvjetno prekapčanje (engl. *Conditional Handover*)
- Prekapčanje usluge DARS mehanizmom (engl. *Dual Active Protocol Stack handover*)
- Mobilnost na razini snopa (engl. *Beam-level mobility*)

Uvjetno prekapčanje temelji se na tome da mreža unaprijed konfigurira UE s jednom ili više kandidatnih ćelija te uvjetima pod kojima UE treba izvršiti predaju veze. Time se smanjuje utjecaj kašnjenja signalizacije između izvorišne i ciljne ćelije, jer UE može izvršiti predaju veze čim se uvjet ispuni, bez čekanja na dodatne korake u trenutku pogoršanja veze.

Prekapčanje usluge DARS mehanizmom omogućuje povećanje pouzdanosti tako da UE tijekom prijelaza može zadržati aktivnost prema izvorišnoj ćeliji dok paralelno uspostavlja vezu s ciljnom ćelijom (cilj je minimizirati prekid i smanjiti vjerojatnost neuspjeha). U slučaju neuspjeha DAPS prekapčanja, specifikacija opisuje ponašanje u kojem se UE može

vratiti na izvorišnu konfiguraciju bez nužnog pokretanja ponovne RRC uspostave, ako veza s izvorom nije bila raskinuta.

U 5G NR-u, posebno uz masivni MIMO i mmWave, važnu ulogu ima mobilnost na razini snopa. Mobilnost može biti unutar ćelije ili između ćelija (engl. *inter-cell beam management*) te se u velikoj mjeri rješava na nižim slojevima (fizičkom sloju i MAC sloju) bez potrebe da RRC u svakom trenutku "zna" koji se snop koristi [14] . Ovo se u literaturi često ističe kao jedan od razloga zašto su u 5G mrežama potrebne nove strategije mobilnosti, osobito u mmWave području gdje su granice ćelija oštrije i zasjenjenje češće.

4.6. Prekapčanje u raslojenim mrežama 5G

Koncept raslojavanja mreže uvodi dodatnu složenost u upravljanje mobilnošću, jer kontinuitet usluge više ne ovisi samo o dostupnosti radijskog resursa, već i o dostupnosti odgovarajućeg mrežnog sloja i njegovih QoS pravila. Zbog "slice-aware" mobilnosti u signalizaciju mobilnosti uvodi se identifikator mrežnog sloja S-NSSAI kao dio informacija o PDU sesiji koja se prenosi tijekom mobilnosti [14]. Time se omogućuju upravljanje prihvatom na razini rasloja mreže (engl. *slice-aware admission control*) i upravljanje zagušenjem (engl. *congestion control*) tijekom postupaka mobilnosti.

Važna posljedica je da mogućnost prekapčanja može ovisiti o podršci slojeva u ciljnom čvoru [14]:

- NG handoveri su dopušteni neovisno o tome podržava li odredišni NG-RAN isti skup slojeva kao izvorni čvor,
- Xn handoveri dopušteni samo ako barem jedan od slojeva za koje UE ima aktivne PDU sesije na izvorišnom gNB-u postoji i na odredišnom gNB-u (provjera se radi tijekom pripreme predaje veze)

U praksi to znači da u raslojenoj mreži prekapčanje mora uključiti barem sljedeće aspekte:

1. prijenos konteksta PDU sesija i pripadnih slojeva (S-NSSAI),
2. provjeru podrške slojeva u ciljnoj ćeliji / gNB-u,
3. kontrolu prihvata i alokaciju resursa u skladu s pravilima sloja (SLA/QoS)

5. Mehanizmi za prekapčanje u SliceSim simulatoru

Izvorni SliceSim simulator primarno je namijenjen analizi ponašanja rasloja mreže i raspodjele resursa između različitih tipova usluga. U osnovnoj verziji simulatora ne postoji eksplicitna implementacija radio-handover mehanizama kakvi su definirani u 3GPP specifikacijama za mreže 5G.

Promjena bazne stanice u izvornom simulatoru implicitno se događa isključivo u slučaju izlaska korisnika iz područja pokrivenosti ili u situacijama kada resursi pripadajućeg rasloja nisu dostupni, bez detaljne analize uvjeta koji bi u stvarnoj 5G mreži doveli do odluke o prekapčanju.

5.1. Proširenje SliceSim simulatora za podršku handover mehanizama

Kako bi se omogućila detaljnija analiza prekapčanja u kontekstu mreža 5G s raslojavanjem mreže, simulator je proširen dodatnim mehanizmima za praćenje mobilnosti korisnika i donošenje odluka o handoveru.

5.2. Handover temeljen radio-uvjetima

Implementirano proširenje temelji se na periodičkom mjerenju udaljenosti korisnika od baznih stanica, pri čemu se odluka o handoveru donosi usporedbom kvalitete veze s poslužujućom i susjednim baznim stanicama. Prekapčanje inicira se kada susjedna bazna stanica pruža povoljnije uvjete veze u odnosu na trenutnu stanicu.

5.3. Handover uzrokovan ograničenjima u rasloju mreže

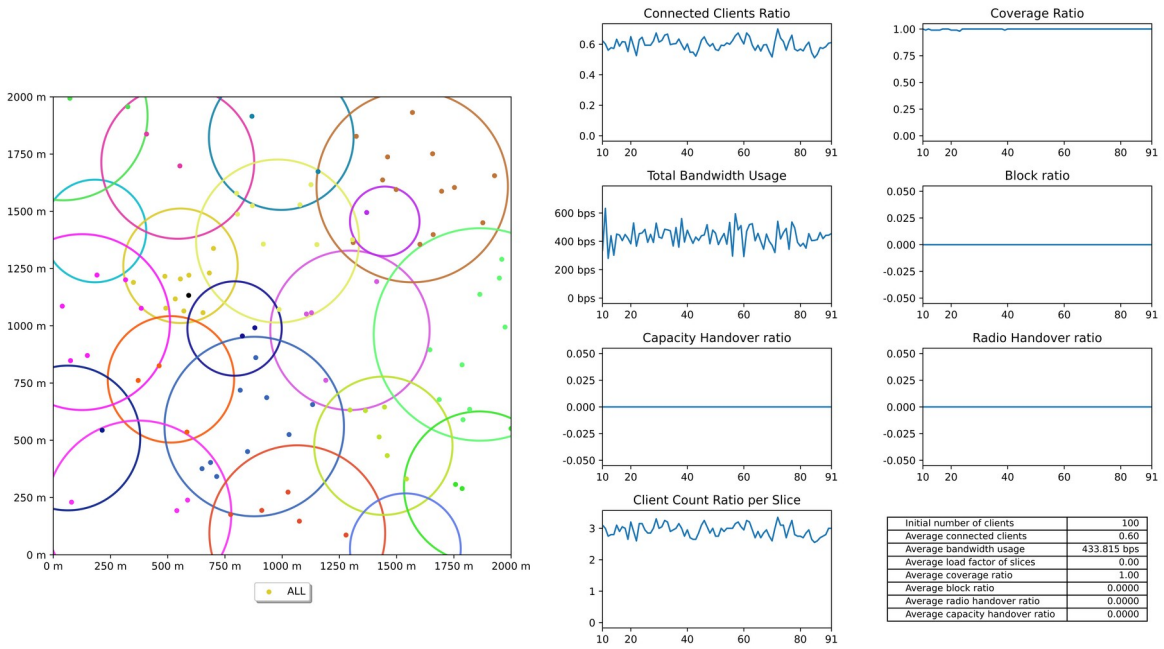
U situacijama kada ciljani rasloj nema raspoloživ kapacitet na poslužujućoj baznoj stanici, korisnik pokušava uspostaviti vezu putem alternativne bazne stanice, što rezultira kapacitetno uvjetovanovanim prekapčanjem.

5.4. Simulacije mreže s handover mehanizmom

U scenariju (Sl. 5) razmatrana je radijska pristupna mreža 5G bez primjene raslojavanja. Svi korisnici dijele zajednički skup resursa unutar svake bazne stanice, bez mogućnosti diferencijacije usluga ili preusmjeravanja prometa između logički odvojenih rasloja.

Rezultati simulacije pokazuju da, unatoč gotovo potpunoj pokrivenosti područja (prosječni coverage ratio ≈ 1), prosječni omjer povezanih korisnika iznosi približno 0.6. Time se potvrđuje da degradacija kvalitete usluge nije uzrokovana radio uvjetima, već ograničenjima kapaciteta i načina raspodjele resursa.

U ovom scenariju nisu zabilježeni ni radio-uvjetovani ni kapacitetno uvjetovani handoveri, budući da ne postoji alternativni rasloj na koji bi se korisnici mogli preusmjeriti u slučaju zagušenja.

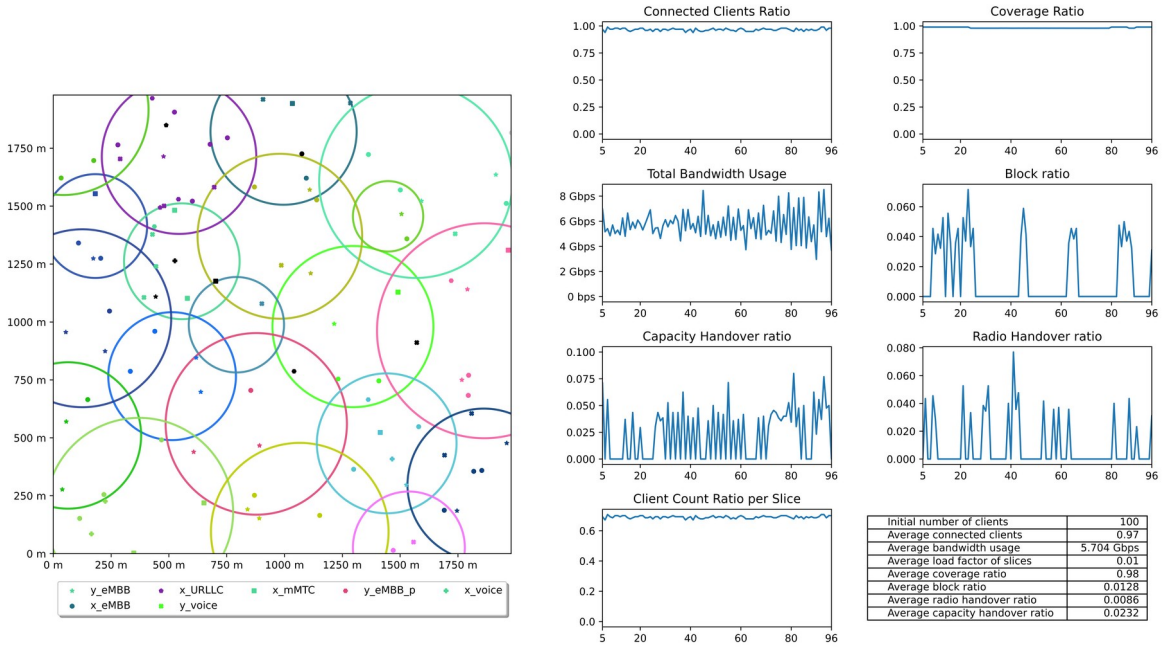


Sl. 6 Simulacija bez raslojavanja

U drugom scenariju (Sl. 7) simulirana je mreža 5G s implementiranim raslojavanjem pristupnih resursa, pri čemu su korisnici raspodijeljeni u više rasloja s različitim zahtjevima kvalitete usluge. Svaki rasloj ima vlastiti profil potrošnje resursa i unaprijed definirani udio ukupnog kapaciteta baznih stanica, čime se postiže logička izolacija prometa unutar zajedničke fizičke infrastrukture.

Za razliku od scenarija bez raslojavanja, u kojem svi korisnici dijele jedinstveni kapacitet bazne stanice, ovdje se opterećenje distribuira po pojedinim raslojima. Tijekom simulacije korisnici se slobodno kreću kroz mrežu, pri čemu dolazi do dva tipa prekapčanja: (1) radio uvjetovano prekapčanje, uzrokovano promjenama radio uvjeta uslijed mobilnosti korisnika, te
(2) kapacitetno uvjetovano prekapčanje koje nastaje kada je kapacitet određenog rasloja na trenutnoj baznoj stanici iscrpljen, dok je isti rasloj dostupan na susjednoj stanici

Rezultati simulacije pokazuju da raslojavanje mreže omogućuje učinkovitije upravljanje opterećenjem, smanjuje gubitak povezanosti korisnika (prosječni omjer povezanih korisnika iznosi približno 1 – potpuna povezanost) i omogućuje alternativne putanje prijenosa prometa putem drugih rasloja ili baznih stanica. Time se potvrđuje da raslojavanje mreže, u kombinaciji s odgovarajućim mehanizmima predaje veze, doprinosi većoj fleksibilnosti mreže 5G u uvjetima visokog opterećenja i mobilnosti.



Sl. 7 Simulacija sa raslojavanjem

5.5. Mogućnosti daljnjeg proširenja simulatora

Implementirani mehanizmi predstavljaju osnovu za daljnja istraživanja prekapčanja u mrežama 5G. Na temelju razvijenog simulacijskog okvira moguće je definirati nekoliko različitih smjerova istraživanja:

- analiza utjecaja mobilnosti korisnika na radio handover mehanizme
- analiza utjecaja raslojavanja mreže na kapacitetno uvjetovane handovere
- usporedba različitih strategija upravljanja handoverom u mrežama 5G

Zaključak

Raslojavanje mreže predstavlja ključnu tehnologiju u 5G mrežama koja omogućuje simultano pružanje više logički odvojenih usluga unutar jedinstvene fizičke infrastrukture. Kroz pregled arhitekture 5G jezgrene i radijske pristupne mreže, kao i standardizacije funkcijama mreže, potvrđeno je da je raslojavanje temelj za fleksibilnu, pouzdanu i ekonomičnu mobilnu mrežu budućnosti.

Eksperimentalni dio rada proveden uz pomoć simulatora SliceSim inicijalno je omogućio analizu osnovnih principa raspodjele resursa među korisnicima s različitim zahtjevima kvalitete usluge, pri čemu su uočeni fenomeni blokiranja i ograničenja propusnosti unutar pojedinih mrežnih rasloja. S obzirom na ograničenja izvornog simulatora, koji ne implementira eksplicitne mehanizme predaje veze, SliceSim je proširen dodatnim funkcionalnostima kako bi se omogućila analiza ponašanja korisnika tijekom mobilnosti.

Implementacijom mehanizama prekapčanja u simulacijskom okruženju omogućena je diferencijacija između radio uvjetovanih handovera, koji proizlaze iz promjene radio uvjeta uslijed mobilnosti korisnika, te kapacitetno uvjetovanih handovera, koji nastaju kao posljedica ograničenja resursa unutar rasloja mreže. Razdvajanjem ova dva tipa handovera omogućena je detaljnija analiza međudjelovanja mobilnosti korisnika i politika raspodjele resursa u mrežama s implementiranim raslojavanjem mreže.

Literatura

[1] CHANDRAMOULI D., LIEBHART R., PIRSKANEN J., 5G for the Connected World, John Wiley & Sons, Inc., 2019.

[2] BROWN G., Service-based Architecture for 5G Core Networks, Huawei Technologies Co. Ltd., https://www.3g4g.co.uk/5G/5Gtech_6004_2017_11_Service-Based-Architecture-for-5G-Core-Networks_HR_Huawei.pdf

[3] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana i C. Mulligan, 5G Core Networks: Powering Digitalization, Academic Press (Elsevier), 2020.

[4] Dahlman E., Parkvall S., Skold J., 5G NR: The next generation wireless access technology, Academic Press, 2018.

[5] NGMN, "NGMN 5G White Paper," NGMN Alliance, 2015.

[6] X. Foukas et al., "Network Slicing in 5G: Survey and Challenges," IEEE Commun. Mag., vol. 55, no. 5, 2017, pp. 94–100

[7] 3GPP TS 23.501 V15.1.0, "System Architecture for the 5G System," Release 15, 2018

[8] Shunliang Zhang, An Overview of Network Slicing for 5G

[9] 3GPP TS 38.300 V15.1.0, "NR and NG-RAN Overall Description," Release 15, Mar. 2018.

[10] Bouras, Christos, et al. "A comparative study of 4G and 5G network simulators." International Journal on Advances in Networks and Services13.1 (2020)

[11] Muhammad Najmul Islam Farooqui, Muhammad Mubashir Khan, Faiza Farooq, Junaid Arshad, A Comparative Analysis of 5G Network Slicing Simulators

[12] https://github.com/cerob/slicesim/tree/master

[13] Afif Osseiran , Jose F. Monserrat , Patrick Marsch , Mischa Dohler , Takehiro Nakamura, 5G Mobile and Wireless Communications Technology, Jun, 2016.

[14] 3GPP, "NR and NG-RAN Overall Description," Technical Specification (TS) 38.300, v19.1.0, Release 19, 2026.

Proširenje simulatora raslojavanja mreže 5G implementacijom mehanizama za predaju veze (engl. handover)

Sažetak

Ovaj rad obrađuje koncept raslojavanja mreže u 5G arhitekturi te alate za njegovu simulaciju. Nakon pregleda strukture 5G jezgrene i radijske mreže, obrađena je funkcionalnost rasloja mreže, uključujući prednosti i izazove poput fleksibilnosti, izolacije i upravljanja resursima. Eksperimentalni dio rada proveden je korištenjem simulatora SliceSim, koji je inicijalno namijenjen analizi raspodjele pristupnih resursa među korisnicima s različitim zahtjevima kvalitete usluge. Kako bi se omogućila detaljnija analiza ponašanja korisnika tijekom mobilnosti, simulator je proširen dodatnim mehanizmima za prekapčanje. Time je omogućena diferencijacija između radio uvjetovanih handovera, koji nastaju kao posljedica promjene radio uvjeta uslijed mobilnosti korisnika, te kapacitetno uvjetovanih handovera, koji proizlaze iz ograničenja resursa unutar pojedinih mrežnih rasloja.

Ključne riječi: 5G, mobilne mreže, raslojavanje mreže, jezgrena mreža, radijska pristupna mreža, simulacije, simulator, funkcije mreže, prekapčanje, mobilnost

Extending network slicing simulator for 5G networks with handover mechanism implementation

Abstract

This paper addresses the concept of network slicing in 5G architecture and the tools used for its simulation. Following an overview of the structure of the 5G core and radio access networks, the functionality of network slices is analyzed, including their advantages and challenges such as flexibility, isolation, and resource management. The experimental part of the thesis is conducted using the SliceSim simulator, which is primarily intended for analyzing the allocation of access resources among users with different quality-of-service requirements. To enable a more detailed analysis of user behavior during mobility, the simulator was extended with additional handover mechanisms. This extension allows for the differentiation between radio-driven handovers, which arise as a result of changes in radio conditions due to user mobility, and capacity-driven handovers, which result from resource limitations within individual network slices.

Keywords: 5G, mobile networks, network slicing, core network, radio access network, simulations, simulator, network functions, handover, mobility

Skraćenice

5G	*Fifth generation Mobile Networks*
Embb	*Enhanced Mobile Broadband*
Gbps	*Gigabyte per second*
Mbps	*Megabyte per second*
mMTC	*Massive Machine Type Communications*
IoT	*Internet of Things*
URLLC	*Ultra-Reliable and Low Latency Communications*
5GCN	*5G Core Network*
RAN	*Radio Access Network*
NR	*New Radio*
LTE	*Long Term Evolution*
SBA	*Service-based Architecture*
API	*Application Programming Interface*
3GPP	*The 3rd Generation Partnership Project*
URI	*Universal Resource Identifier*
PCF	*Policy Control Function*
NRF	*Network Repository Function*
AMF	*Access and Mobility Management Function*
AUSF	*Authentication Server Function*
SMF	*Session Management Function*
UPF	*User Plane Function*
QoS	*Quality of Service*
UDM	*Unified Data Management Function*
UDR	*Unified Data Repository*
UE	*User Equipment*
gNB	*Next Generation NodeB*
gNB-CU	*Central Unit*
gNB-DU	*Distributed Unit*
FR	*Frequency Range*
mMIMO	*massive Multiple-Input-Multiple-Output*

NFV	*Network Function Virtualization*
SDN	*Software Defined Networks*
DDoS	*Denial of Service*
NSSF	*Network Slice Selection Function*
S-NSSAI	*Network Slice Selection Assistance Information*
SST	*Slice/Service Type*
EPC	*Evolved Packet Core*